트렌드를 읽는 데이터 경영

데이터 시각화 실습 및 확장

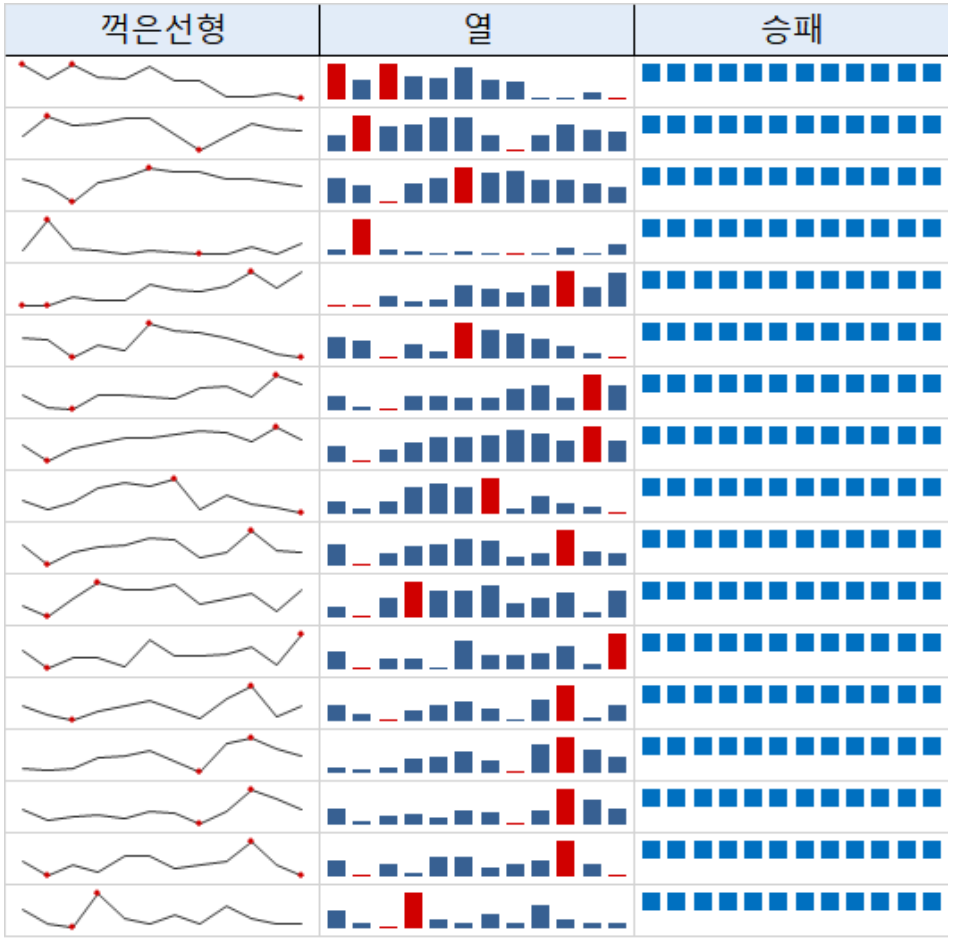
실습 1. 스파크 라인과 연평균성장률(CAGR)

- 스파크 라인(Spark Line)

✓ 하나의 셀(cell) 안에 표시되는 작은 차트

✓ 스파크 라인 종류

1) 꺾은선형 스파크 라인: 데이터 추세 등을 꺾은선으로 표현
2) 열 스파크 라인: 주로 막대그래프와 같은 막대 혹은 열의 형태로 표현
3) 승패 스파크 라인: 주로 양수, 음수, 또는 위, 아래 등으로 표현될 수 있는 부동값에 사용



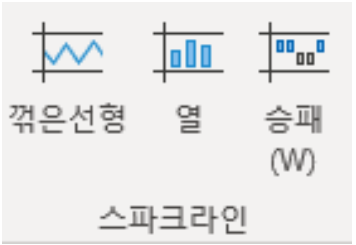
실습 1. 스파크 라인과 연평균성장률(CAGR)

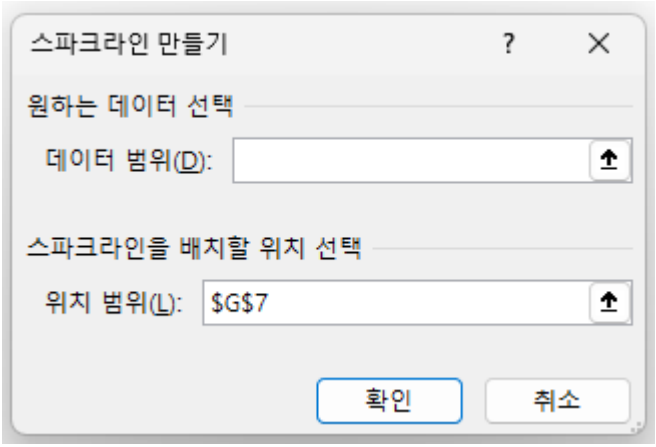
- 스파크 라인 생성 방법

  ✓ 스파크 라인을 생성할 셀 클릭

  ✓ 삽입 메뉴 - 스파크 라인 종류 선택

  ✓ 데이터 범위 지정





실습 1. 스파크 라인과 연평균성장률(CAGR)

- 연평균성장률(Compound Annual Growth Rate, CAGR)
  - ✓ 수년 동안의 성장률을 매년 일정한 성장률을 지속한다고 가정하여(즉, 기하 평균) 평균 성장률을 환산한 것
  - ✓ 엑셀 수식

    rate(기간, 0, -최초값, 최종값)

    Ex. 2020년~2024년 소득의 연평균성장률 계산하기 위한 엑셀 함수

    =rate(4, 0, -2020년 소득, 2024년 소득)

실습 1. 스파크 라인과 연평균성장률(CAGR)

- 서울시 업종별 추정 매출액[실습 1]

1) 2019년~2022년 업종별 매출액 스파크 라인 생성

2) 2019년~2022년 업종별 매출액 CAGR 계산

3) CAGR 상·하위 5% 확인

업종	2019년	2020년	2021년	2022년	스파크라인	CAGR
골프연습장	69,117	83,531	115,864	144,101		27.7%
당구장	54,766	55,785	60,237	97,842		21.3%
수산물판매	2,506,253	3,515,826	3,997,940	4,122,664		18.0%
자동차미용	14,264	16,754	21,679	24,374		19.6%
청과상	1,558,820	2,025,097	2,550,880	2,762,133		21.0%

업종	2019년	2020년	2021년	2022년	스파크라인	CAGR
가구	776,462	780,141	735,640	644,643		-6.0%
가방	199,582	139,031	142,396	170,459		-5.1%
여관	255,940	173,506	174,193	218,034		-5.2%
컴퓨터및주변장치판매	4,628,553	4,682,522	4,134,176	3,623,801		-7.8%
핸드폰	269,824	239,127	209,768	187,501		-11.4%

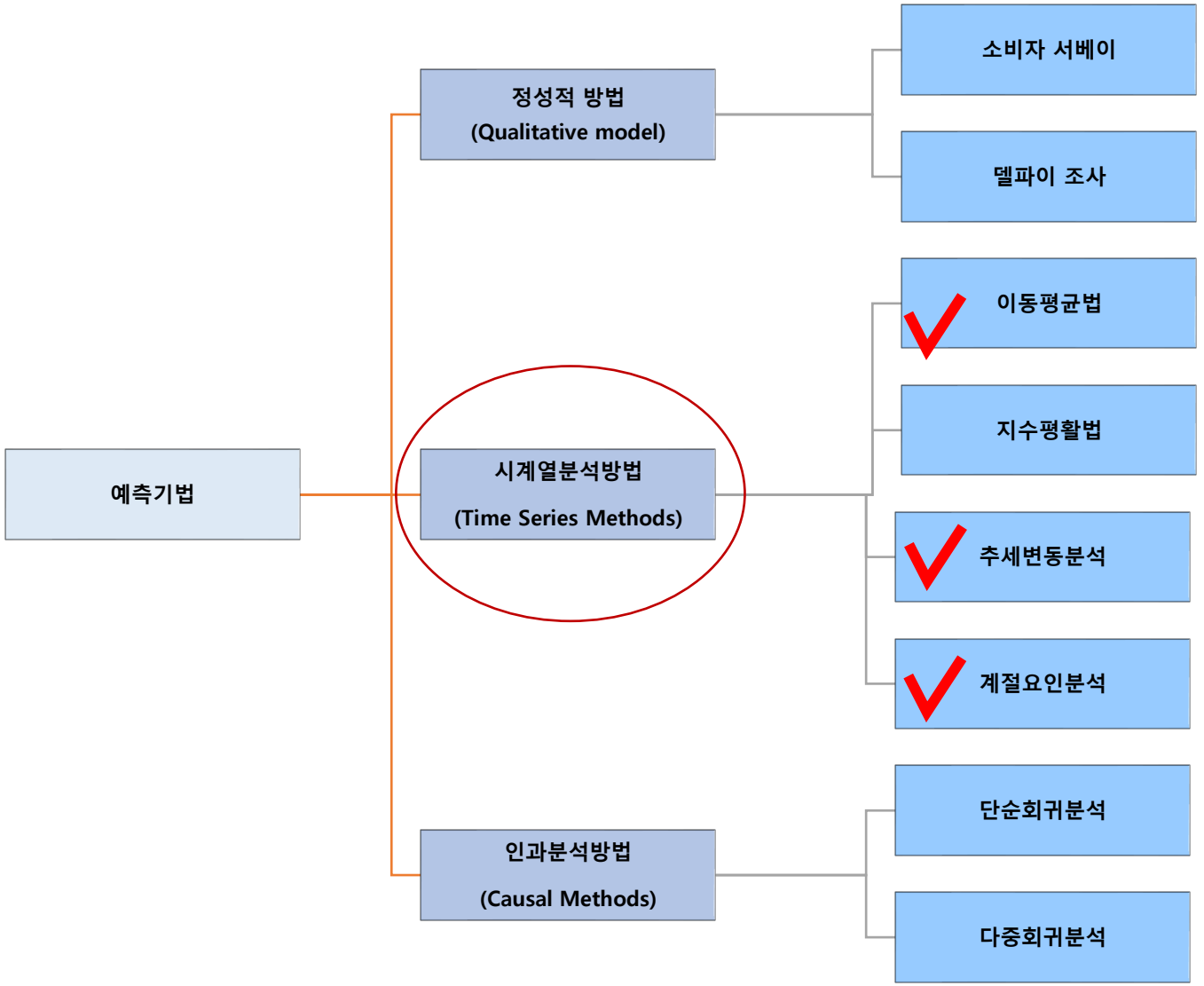
(단위: 백만원, %)

업종	2019년	2020년	2021년	2022년	스파크라인	CAGR
PC방	179,480	164,349	145,746	153,349		-5.1%
가구	776,462	780,141	735,640	644,643		-6.0%
가방	199,582	139,031	142,396	170,459		-5.1%
가전제품	1,195,010	1,128,644	1,085,028	1,066,540		-3.7%
가전제품수리	26,833	30,904	33,434	31,758		5.8%
고시원	6,823	6,219	6,598	8,860		9.1%
골프연습장	69,117	83,531	115,864	144,101		27.7%
네일숍	36,884	36,497	41,286	44,733		6.6%
노래방	333,010	208,023	163,054	366,799		3.3%
당구장	54,766	55,785	60,237	97,842		21.3%
문구	1,246,397	1,045,313	1,127,936	1,229,933		-0.4%
미곡판매	197,260	233,789	277,604	294,020		14.2%
미용실	684,645	685,890	770,129	865,977		8.1%
반찬가게	2,257,417	2,182,109	2,477,793	2,853,658		8.1%
부동산중개업	19,509	22,779	20,700	17,935		-2.8%
분식전문점	871,485	825,424	855,004	1,153,144		9.8%
서적	367,083	347,963	341,416	332,408		-3.3%
섬유제품	173,528	136,043	151,694	150,977		-4.5%
세탁소	54,101	58,248	63,685	80,770		14.3%
수산물판매	2,506,253	3,515,826	3,997,940	4,122,664		18.0%
슈퍼마켓	2,368,141	2,582,203	2,779,163	2,940,138		7.5%
스포츠 강습	166,912	135,118	186,098	230,564		11.4%
스포츠클럽	210,674	189,450	241,847	283,894		10.5%
시계및귀금속	1,004,308	843,964	1,119,786	1,183,857		5.6%
신발	884,681	742,855	758,307	808,350		-3.0%
안경	310,187	277,171	310,732	342,921		3.4%

실습 2. 예측하기 (forecasting)

- **예측: 기업경영에서 의사결정의 핵심**
  - 경제상황, 매출전망, 환율변동, 원자재 가격 등
  - 과거 실적의 진단 및 분석을 통해 미래 예측
  - **과거 실적이 미래에도 연장되거나 영향을 미친다는 것을 전제**

실습 2. 예측하기 (forecasting)



실습 2-1. 이동평균법(moving average method)

- 최근 M개 기간 자료의 평균으로 바로 다음기간의 예측값을 설정
- 그 다음 기간의 예측값은 직전 M개 기간의 평균값을 이동하면서 예측함

M 기간 예측값(이동평균) = ∑ (그 이전 M개 기간 실적) ÷ M

- 단순하며 유용한 예측방법, 그러나 **가장 적절한 M을 구하는 것이 관건 !!**

→ 평균 절대 오차(mean absolute error: MAE)가 최소화되는 M이 최적

실습 2-1. 강수량 예측

- **1973년에서 2021년까지 우리나라 연 강수량 자료를 통해 2022년 강수량 예측하기**
  1) 이동평균법을 이용하여 평균기간이 3년 일 때, 2022년 강수량 예측(평균절대오차 계산)
  2) 이동평균법을 이용하여 평균기간이 7년 일 때, 2022년 강수량 예측(평균절대오차 계산)
  3) 어떤 평균기간이 보다 적절한지 판단
  4) 실제 강수량 및 평균기간 3년, 7년 이동평균 그래프 작성

실습 2-1. 강수량 예측

1. 워크시트 **[실습2-1.강수량]**

2. 이동평균법을 이용하여 평균기간이 3년 일 때, 2022년 강수량 예측

1) 3년 단위 평균값 계산

2) 오차절대값 = (실제값-예측값)의 절대값 → abs 함수 사용

3) MAE 계산(오차절대값의 평균)

연도	년강수량	Y=3	오차 절대값	Y=7	오차 절대값
1973	1,038.90				
1974	1,358.50				
1975	1,331.80				
1976	1,070.10				
1977	982.4				
1978	1,224.10				
1979	1,386.40				
1980	1,471.80				
1981	1,274.10				
1982	976.4				
1983	1,179.20				
1984	1,291.40				

~~~
~~~

실습 2-1. 강수량 예측

1. 워크시트 **[실습2-1.강수량]**

2. 이동평균법을 이용하여 평균기간이 7년 일 때, 2022년 강수량 예측

1) 7년 단위 평균값 계산

2) 오차절대값 계산

3) MAE 계산

연도	년강수량	Y=3	오차 절대값	Y=7	오차 절대값
1973	1,038.90				
1974	1,358.50				
1975	1,331.80				
1976	1,070.10	1243.07	172.97		
1977	982.4	1253.47	271.07		
1978	1,224.10	1128.10	96.00		
1979	1,386.40	1092.20	294.20		
1980	1,471.80	1197.63	274.17	1198.89	272.91
1981	1,274.10	1360.77	86.67	1260.73	13.37
1982	976.4	1377.43	401.03	1248.67	272.27
1983	1,179.20	1240.77	61.57	1197.90	18.70

~~~
~~~

실습 2-1. 강수량 예측

- 어떤 평균기간이 보다 적절하지 판단하기
- 7년인 경우가 MAE가 작으므로 평균기간 7년을 선택함

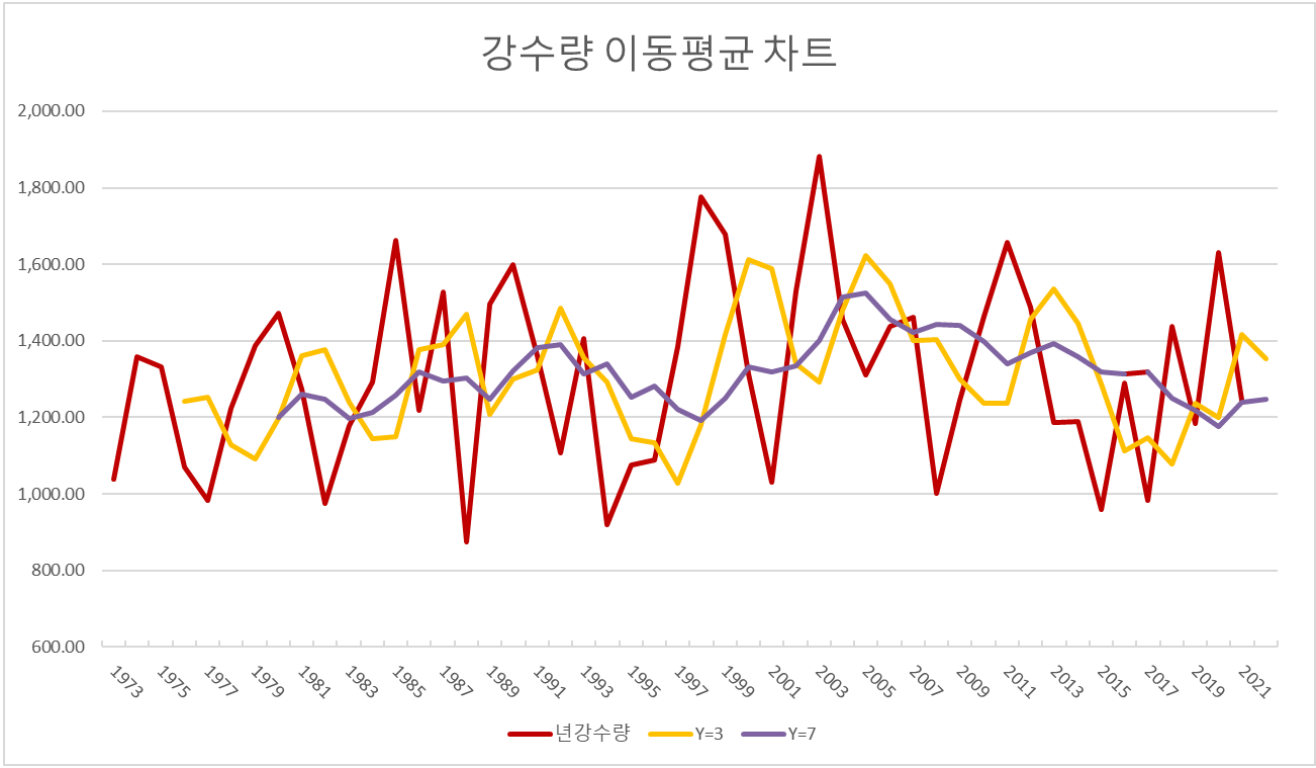
연도	년강수량	Y=3	오차 절대값	Y=7	오차 절대값
1973	1,038.90				
1974	1,358.50				
1975	1,331.80				
1976	1,070.10	1243.07	172.97		
1977	982.4	1253.47	271.07		
1978	1,224.10	1128.10	96.00		
1979	1,386.40	1092.20	294.20		
1980	1,471.80	1197.63	274.17	1198.89	272.91
1981	1,274.10	1360.77	86.67	1260.73	13.37
1982	976.4	1377.43	401.03	1248.67	272.27
1983	1,179.20	1240.77	61.57	1197.90	18.70

~~~
~~~

실습 2-1. 강수량 이동평균 차트

실제 강수량 및 평균기간 3년, 7년 이동평균의 그래프를 작성하시오

1. 데이터 범위설정
2. [삽입]-차트선택
3. 데이터 선택 및 제거
4. Y축 서식(최소값 600)
5. X축 서식
   1) 축 옵션 - 눈금 - 주 눈금 안쪽
   2) 텍스트 옵션
      - 텍스트 상자
      - 세로 맞춤: 정가운데, 텍스트 방향: 가로, 사용자 지정 각: 45도
   3) 차트 선 색상 변경



실습 2-2. 계절요인

- 분석 데이터에 계절적 변동(월, 분기 등) 요인이 반영될 수 있는 경우 사용
- 과거 자료로부터 **계절지수(seasonal index)** 산출 및 반영

계절지수 = 해당 계절 자료 평균 ÷ 전체기간 자료 평균

실습 2-2. 계절요인

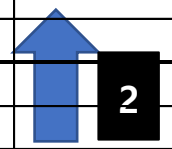
- A회사 인사팀은 신입사원 지원서류를 수시 접수한다. 2년간 분기별 접수현황을 살펴보고 분기별 계절지수를 산출하시오.

1. 워크시트 **[실습2-2]** 열기

2. 평균 지원자수 산출

입사지원 서류의 계절지수 산출

년도	분기	입사지원 서류	평균 지원 수	비율	계절지수
2020	1/4	1,421			
	2/4	573			
	3/4	325			
	4/4	2,168			
2021	1/4	1,602			
	2/4	672			
	3/4	426			
	4/4	2,209			



실습 2-2. 계절요인

3. 해당 분기의 비율 구하기

비율 = 해당분기 지원자수/ 지원자수 평균

3

년도	분기	입사지원 서류	평균 지원 수	비율	계절지수
2020	1/4	1,421	1,175	1.21	1.29
	2/4	573	1,175	0.49	0.53
	3/4	325	1,175	0.28	0.32
	4/4	2,168	1,175	1.85	1.86
2021	1/4	1,602	1,175	1.36	1.29
	2/4	672	1,175	0.57	0.53
	3/4	426	1,175	0.36	0.32
	4/4	2,209	1,175	1.88	1.86

4. 계절지수 산정

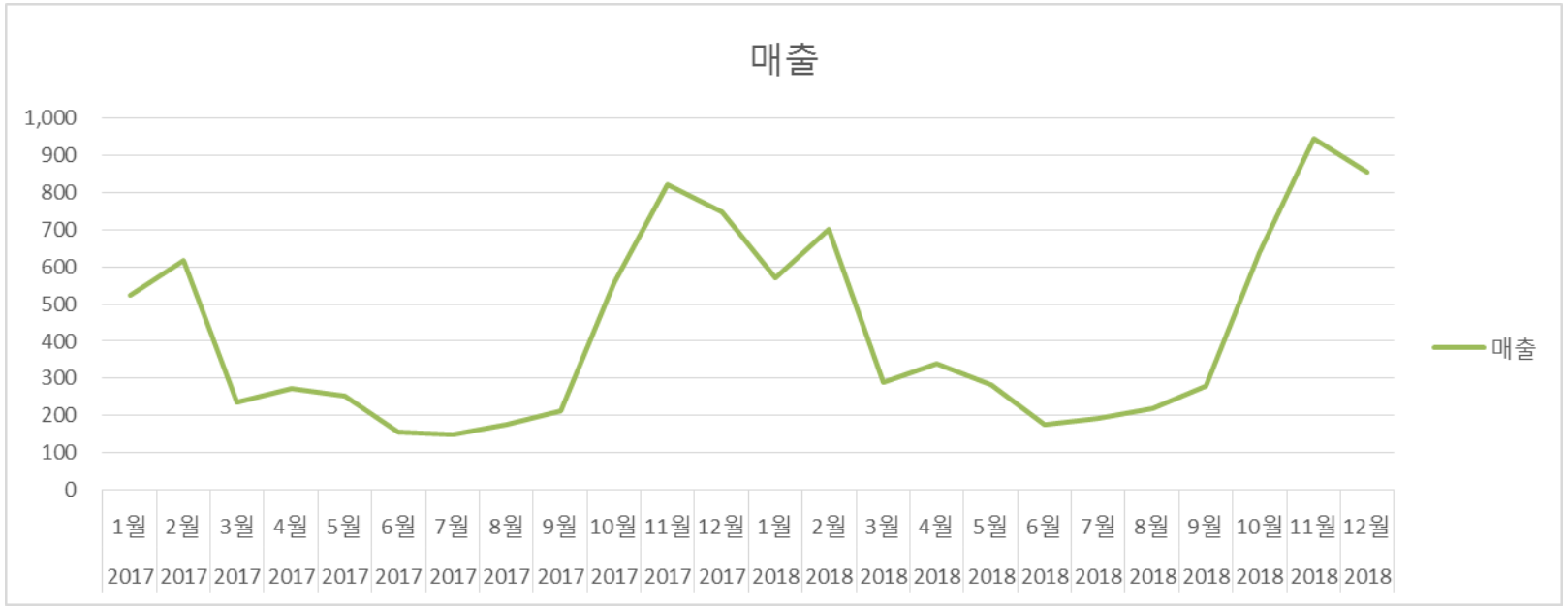
4

분기별 비율의 평균을 구함 (1/4분기, 2/4분기 등등)

계절지수 = 해당 계절 자료 평균 / 전체기간 자료 평균

실습 2-3. 추세변동과 계절요인 활용

- 실습2-3의 자료는 아마존의 2021년1월부터 2022년 12월까지의 킨들의 판매실적이다. 킨들은 여름에 수요가 적고, 주로 11월~12월에 수요가 증가한다. 킨들 생산 담당자는 생산계획 및 인력수급 계획 수립을 위해 계절적 요인을 고려하여 장기적으로 킨들 매출이 어떻게 변동할지 알아보고자 한다.



실습 2-3. 추세변동과 계절요인 활용

1) 추세에 의한 매월 매출을 산정하시오

- 매출 =y의 절편 + 기울기 * x
- 킨들 매출 = 302.38 + 9.38 * 시간
- Intercept, slope 함수 사용

절편	302.38
기울기	9.83

아마존 킨들 판매 실적

(단위: 개)

년	월	순서	판매개수
2021	1월	1	523
2021	2월	2	619
2021	3월	3	235
2021	4월	4	272
2021	5월	5	251
2021	6월	6	155
2021	7월	7	148
2021	8월	8	175
2021	9월	9	212
2021	10월	10	558
2021	11월	11	821
2021	12월	12	748
2022	1월	13	570
2022	2월	14	701
2022	3월	15	289
2022	4월	16	340
2022	5월	17	283
2022	6월	18	175
2022	7월	19	192
2022	8월	20	219
2022	9월	21	278
2022	10월	22	639
2022	11월	23	947
2022	12월	24	856

실습 2-3. 추세변동과 계절요인 활용

- 2) 각 월별로 계절지수를 산출하시오
  - 2년간 평균 매출값 산출
  - 월별 비율 = 월 실제 매출 ÷ 월 평균 매출
  - 계절지수 = 월별 비율의 동일 월 평균 ('21년 1월 및 '22년 1월 비율평균)

아마존 킨들 판매 실적

절편	302.38
기울기	9.83

(단위: 개)

년	월	순서	판매개수	예상추세	평균 매출 (2년)	비율	계절지수
2021	1월	1	523	312	425	1.23	1.29
2021	2월	2	619	322	425	1.46	1.55
2021	3월	3	235	332	425	0.55	0.62
2021	4월	4	272	342	425	0.64	0.72
2021	5월	5	251	352	425	0.59	0.63
2021	6월	6	155	361	425	0.36	0.39
2021	7월	7	148	371	425	0.35	0.40
2021	8월	8	175	381	425	0.41	0.46
2021	9월	9	212	391	425	0.50	0.58
2021	10월	10	558	401	425	1.31	1.41
2021	11월	11	821	411	425	1.93	2.08
2021	12월	12	748	420	425	1.76	1.89
2022	1월	13	570	430	425	1.34	1.29
2022	2월	14	701	440	425	1.65	1.55
2022	3월	15	289	450	425	0.68	0.62
2022	4월	16	340	460	425	0.80	0.72
2022	5월	17	283	469	425	0.67	0.63
2022	6월	18	175	479	425	0.41	0.39
2022	7월	19	192	489	425	0.45	0.40
2022	8월	20	219	499	425	0.51	0.46
2022	9월	21	278	509	425	0.65	0.58
2022	10월	22	639	519	425	1.50	1.41
2022	11월	23	947	528	425	2.23	2.08
2022	12월	24	856	538	425	2.01	1.89
2023	1월	25		548			1.29
2023	2월	26		558			1.55
2023	3월	27		568			0.62
2023	4월	28		578			0.72
2023	5월	29		587			0.63
2023	6월	30		597			0.39
2023	7월	31		607			0.40
2023	8월	32		617			0.46
2023	9월	33		627			0.58
2023	10월	34		637			1.41
2023	11월	35		646			2.08
2023	12월	36		656			1.89

실습 2-3. 추세변동과 계절요인 활용

3) 추세변동과 계절요인을 고려하여 월별 판매량 산정

- 계절 고려한 예상 판매대수 = 추세에 의한 판매 대수 * 계절지수

아마존 킨들 판매 실적

절편	302.38
기울기	9.83

(단위: 개)

년	월	순서	판매개수	예상추세	평균 매출 (2년)	비율	계절지수	계절 고려 예상 판매
2021	1월	1	523	312	425	1.23	1.29	401
2021	2월	2	619	322	425	1.46	1.55	500
2021	3월	3	235	332	425	0.55	0.62	204
2021	4월	4	272	342	425	0.64	0.72	246
2021	5월	5	251	352	425	0.59	0.63	221
2021	6월	6	155	361	425	0.36	0.39	140
2021	7월	7	148	371	425	0.35	0.40	148
2021	8월	8	175	381	425	0.41	0.46	177
2021	9월	9	212	391	425	0.50	0.58	225
2021	10월	10	558	401	425	1.31	1.41	564
2021	11월	11	821	411	425	1.93	2.08	853
2021	12월	12	748	420	425	1.76	1.89	793
2022	1월	13	570	430	425	1.34	1.29	553
2022	2월	14	701	440	425	1.65	1.55	683
2022	3월	15	289	450	425	0.68	0.62	277
2022	4월	16	340	460	425	0.80	0.72	331
2022	5월	17	283	469	425	0.67	0.63	295
2022	6월	18	175	479	425	0.41	0.39	186
2022	7월	19	192	489	425	0.45	0.40	196
2022	8월	20	219	499	425	0.51	0.46	231
2022	9월	21	278	509	425	0.65	0.58	293
2022	10월	22	639	519	425	1.50	1.41	730
2022	11월	23	947	528	425	2.23	2.08	1099
2022	12월	24	856	538	425	2.01	1.89	1015
2023	1월	25		548			1.29	704
2023	2월	26		558			1.55	866
2023	3월	27		568			0.62	350
2023	4월	28		578			0.72	416
2023	5월	29		587			0.63	369
2023	6월	30		597			0.39	232
2023	7월	31		607			0.40	243
2023	8월	32		617			0.46	286
2023	9월	33		627			0.58	361
2023	10월	34		637			1.41	896
2023	11월	35		646			2.08	1344
2023	12월	36		656			1.89	1238

실습 2-3. 추세변동과 계절요인 활용

